

El ultrasónico

El primero que no devuelve un número: devuelve un tiempo. Manda un pulso de sonido, cuenta cuánto tarda el eco en volver, y la distancia sale de una cuenta.

Manda y escucha
dos ojos, no uno



1
el eco vuelve al otro ojo

Dos momentos
uno se escribe, otro se mide



2
no está a escala

4
esto se mide

Y la cuenta
no devuelve centímetros

3
10 µs

5
1160 µs
dividido 58
20 cm

el sonido va y vuelve

Dibujo propio. El panel del medio es un cronograma y no un circuito, porque lo que hay que entender no es el cableado: son dos momentos distintos.

- Los dos ojos**
Uno manda el sonido, el otro escucha lo que vuelve.
- El obstáculo**
Liso y de frente. Uno blando o en ángulo no devuelve eco.
- TRIG se escribe**
Un HIGH de 10 µs. Es la orden de disparar.
- ECHO se mide**
Dura lo que tardó el eco. Eso es lo que se cuenta.
- El 58**
Ida y vuelta: el sonido hace el camino dos veces.

Por qué es el sensor estrella

Mide algo que se puede ver con la mano

Se acerca la palma y el número baja. Es la demostración más directa que hay de que un sensor devuelve datos del mundo real.

Enseña que un dato se calcula

Hasta acá los sensores devolvían un número listo. Éste devuelve un tiempo, y los centímetros salen de una cuenta que hay que escribir.

No usa ningún pin analógico

Los dos pines de señal son digitales, así que los seis analógicos quedan libres para otra cosa. En un proyecto grande eso pesa.

Alcanza para proyectos de verdad

Un robot que esquiva, una alarma de garaje, un tacho que se abre solo. Es el sensor que convierte un ejercicio en un proyecto.

LOS CUATRO CABLES

V= vcc	5 V — pide cinco, no anda bien con 3,3
TRIG	se escribe — acá sale el pulso de 10 µs que dispara
ECHO	se mide — acá vuelve un pulso que dura lo que tardó
GND	masa — sin esto los pulsos no tienen referencia

LOS TRES PASOS, EN ORDEN

DISPARAR	10 µs — un HIGH cortito por TRIG, y se apaga
ESPERAR	pulseIn() — cuenta cuánto dura el HIGH que llega por ECHO
CONVERTIR	dividir 58 — los microsegundos pasan a centímetros

Hay librerías que hacen los tres pasos en una línea. Conviene hacerlo a mano la primera vez: después, cuando falle, se sabe cuál de los tres falló.

EL TIP

No ve: escucha un rebote. Una superficie blanda —una campera, una cortina— se traga el sonido, y una en ángulo lo manda para otro lado. En los dos casos el sensor no avisa que falló: devuelve un número enorme, o cero. Antes de culpar al código, probalo contra una pared lisa.

58 divisor

PARA PASAR A CENTÍMETROS
el sonido tarda 29 µs en un cm, y hace el camino dos veces

15 mA

LO QUE SE LLEVA DEL RIEL
hoja de datos ElecFreaks. Sale de los 5 V, no de un pin

4 cables

VCC, TRIG, ECHO Y GND
dos de alimentación y dos de señal, y ninguno tiene truco

0 analógicos

NO USA NINGUNO
los dos pines de señal son digitales

Hoja de datos HC-SR04 (ElecFreaks v1.0): trabaja a 5 V y consume 15 mA. TRIG y ECHO son CMOS y no le piden corriente a la placa.
Pendiente de confirmar contra la hoja de datos: el divisor 58 vale con el sonido a 343 m/s, que es a unos 20 grados; en frío el número cambia.